



UNESP Segunda Fase 1997

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman   (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14						

Sumário

1	UNESP 1997	1
2	Gabarito	15

1 UNESP 1997

Exercício 1. (UNESP) Um corpo de massa $1,0\text{kg}$ é lançado obliquamente, a partir do solo, sem girar. O valor da componente vertical da velocidade, no instante do lançamento, é $2,0\text{m/s}$ e o valor da componente horizontal é $3,0\text{m/s}$. Supondo que o corpo esteja sujeito exclusivamente à ação da gravidade, determine sua energia cinética:

- no instante do lançamento;
- no ponto mais alto da trajetória.

Resolução.

Exercício 2. (UNESP) O tempo de reação (intervalo de tempo entre o instante em que uma pessoa recebe a informação e o instante em que reage) de certo motorista é $0,7s$, e os freios podem reduzir a velocidade de seu veículo à razão máxima de $5m/s$ em cada segundo. Supondo que esteja dirigindo à velocidade constante de $10m/s$, determine:

- o tempo mínimo decorrido entre o instante em que avista algo inesperado, que o leva a acionar os freios, até o instante em que o veículo pára;
- a distância percorrida nesse tempo.

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) Uma carreta de 50 toneladas é levada de uma margem a outra de um lago, por meio de uma balsa. Para sair da balsa, depois que esta atraca no ancoradouro, a carreta inicia seu movimento com aceleração constante, percorrendo 8,0 metros em 10 segundos. Nestas condições, determine:

a) a aceleração da carreta;

b) a força adicional a que fica submetido o cabo que mantém a balsa atracada, enquanto a carreta está se deslocando sobre ela com movimento uniformemente acelerado.

Resolução.

Exercício 4. (UNESP) Dois blocos, A e B ambos de massa m , estão ligados por um fio leve e flexível, que passa por uma polia de massa desprezível, que gira sem atrito. O bloco A está apoiado sobre um carrinho de massa $4m$, que pode se deslocar sobre a superfície horizontal sem encontrar qualquer resistência. A figura a seguir mostra a situação descrita.

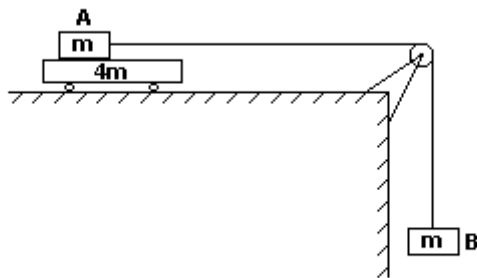


Figura 1:

Quando o conjunto é liberado, B desce e A se desloca com atrito constante sobre o carrinho, acelerando-o. Sabendo que a força de atrito entre A e o carrinho, durante o deslocamento, equivale a $0,2$ do peso de A (ou seja, Força de atrito $= 0,2mg$) e fazendo $g = 10m/s^2$, determine:

- a aceleração do carrinho;
- a aceleração do sistema constituído por A e B .

Resolução.

Exercício 5. (UNESP) Um carrinho de $2,0\text{ kg}$, que dispõe de um gancho, movimenta-se sobre um plano horizontal, com velocidade constante de $1,0\text{ m/s}$, em direção à argola presa na extremidade do fio mostrado na figura 1. A outra extremidade do fio está presa a um bloco, de peso $5,0\text{ N}$, que se encontra em repouso sobre uma prateleira. Enganchando-se na argola, o carrinho puxa o fio e eleva o bloco, parando momentaneamente quando o bloco atinge a altura máxima h acima da prateleira como mostra a figura 2.

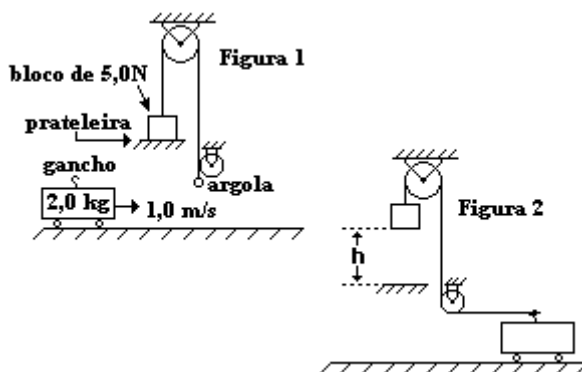


Figura 2:

Nestas condições determine:

- a energia cinética inicial do carrinho;
- a altura h , supondo que ocorra perda de 20% da energia cinética inicial do carrinho quando o gancho se prende na argola. (Despreze quaisquer atritos e as massas das polias.)

Resolução.

Exercício 6. (UNESP) Um carrinho, A , de massa m , e outro, B , de massa $2m$, mantidos em repouso sobre uma superfície plana e horizontal, estão comprimindo uma mola, de massa desprezível, como mostra a figura a seguir.

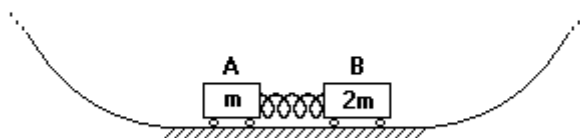


Figura 3:

Quando os carrinhos são liberados simultaneamente, a mola se distende, impulsionando-os, e B adquire, depois que a mola estiver totalmente distendida, uma velocidade de $1,0\text{ m/s}$.

a) Nessas condições, determine a velocidade adquirida por A .

b) Denominando h_A e h_B as alturas máximas alcançadas, respectivamente, pelos carrinhos A e B , ao subirem as rampas mostradas na figura, determine a razão h_A/h_B .

Resolução.

Exercício 7. (UNESP) Para realizar a experiência que leva seu nome, Torricelli tomou um tubo de vidro, com cerca de 1 metro de comprimento, fechou uma de suas extremidades e encheu-o completamente com mercúrio (Figura I). Tampando a extremidade livre e invertendo o tubo, mergulhou essa extremidade em um recipiente que também continha mercúrio. Ao destapar o tubo, Torricelli verificou que o nível da coluna líquida descia, até estacionar a uma altura de cerca de 76 cm acima do nível do mercúrio no recipiente (Figura II).

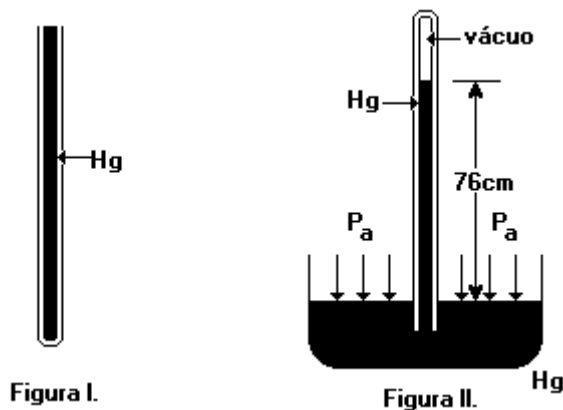


Figura 4:

Concluiu, então, que a pressão atmosférica, P_{atm} atuando na superfície do líquido no recipiente, equilibrava a coluna do mercúrio e, portanto, que a pressão atmosférica equivalia à pressão exercida pelo peso de uma coluna de mercúrio de 76 cm.

- a) Se essa experiência fosse realizada na Lua, em condições tais que o mercúrio não se solidificasse, toda a coluna líquida desceria para o recipiente. Explique por quê.
- b) Determine a altura da coluna de mercúrio, imaginando essa experiência realizada em um planeta onde a pressão atmosférica fosse 10 vezes menor que a pressão atmosférica na Terra e a aceleração da gravidade na superfície 2,5 vezes menor que a aceleração da gravidade na Terra. (Suponha desprezível a variação de massa específica do mercúrio com a gravidade e com a temperatura.)

Resolução.

Exercício 8. (UNESP) Transfere-se calor a um sistema, num total de 200 calorias. Verifica-se que o sistema se expande, realizando um trabalho de 150 *joules*, e que sua energia interna aumenta.

- a) Considerando $1\text{ cal} = 4\text{ J}$ calcule a quantidade de energia transferida ao sistema, em joules.
b) Utilizando a primeira lei da termodinâmica, calcule a variação de energia interna desse sistema.

Resolução.

Exercício 9. (UNESP) Ao subir do fundo de um lago para a superfície, o volume de uma bolha de gás triplica. Sabe-se, ainda, que a pressão exercida pelo peso de uma coluna de água de 10,0 metros é igual à pressão atmosférica na região em que o lago se localiza.

- a) Qual seria a profundidade desse lago, supondo que a temperatura no fundo fosse igual à temperatura na superfície?
- b) Qual seria a profundidade desse lago, supondo que a temperatura absoluta no fundo fosse 4% menor que a temperatura na superfície?

Resolução.

Exercício 10. (UNESP) As figuras representam feixes paralelos de luz monocromáticas, incidindo pela esquerda, nas caixas *A* e *B*, que dispõem de aberturas adequadas para a entrada e saída dos feixes.

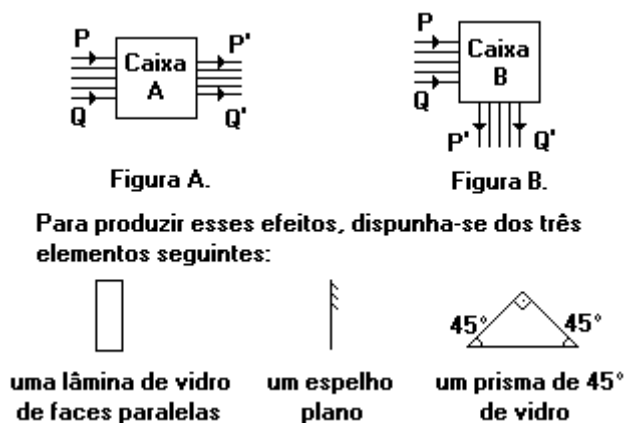


Figura 5:

- a) Copie a Figura A. Em seguida, desenhe no interior da caixa, na posição correta, um dos três elementos disponíveis, que produza o efeito mostrado, e complete a trajetória dos raios.
- b) Copie a Figura B. Em seguida, desenhe no interior da caixa, na posição correta, um dos três elementos disponíveis, que produza o efeito mostrado, e complete a trajetória dos raios.

Resolução.

Exercício 11. (UNESP) As figuras representam feixes paralelos de luz monocromática incidindo, pela esquerda, nas caixas *A* e *B*, que dispõem de aberturas adequadas para a entrada e a saída dos feixes.

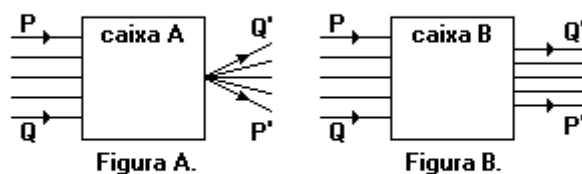


Figura 6:

Para produzir esses efeitos, dispunha-se de um conjunto de lentes convergentes e divergentes de diversas distâncias focais.

- Copie a Figura *A*. Em seguida, desenhe no interior da caixa uma lente que produza o efeito mostrado, complete a trajetória dos raios e indique a posição do foco da lente.
- Copie a Figura *B*. Em seguida, desenhe no interior da caixa um par de lentes que produza o efeito mostrado, complete a trajetória dos raios e indique as posições dos focos das lentes.

Resolução.

Exercício 12. (UNESP) A figura a seguir mostra uma esfera condutora ligada à Terra por meio de um galvanômetro G .

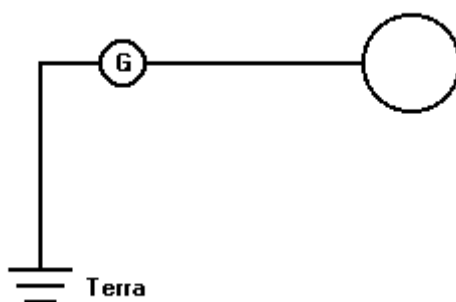


Figura 7:

Com esta montagem, observou-se que o galvanômetro indica:

- um pulso de corrente, enquanto se aproxima da esfera condutora um bastão carregado com cargas positivas, e
- outro pulso de corrente, mas de sentido contrário ao primeiro, quando se leva para longe da esfera o mesmo bastão.

Usando a seguinte representação

carga positiva : + carga negativa : - carga nula : n

- copie e complete a figura, mostrando tanto a distribuição de cargas na esfera condutora como o sentido da corrente de elétrons que flui pelo galvanômetro G , enquanto se aproxima da esfera o bastão carregado;
- copie novamente e complete a figura, mostrando tanto a distribuição de cargas na esfera condutora como o sentido da corrente de elétrons que flui pelo galvanômetro G , quando se leva para longe da esfera o bastão carregado.

Resolução.

Exercício 13. (UNESP) Os gráficos na figura a seguir mostram o comportamento da corrente em dois resistores, R_1 e R_2 , em função da tensão aplicada.

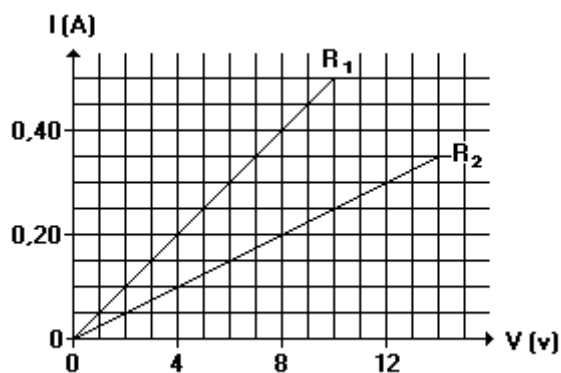


Figura 8:

- a) Considere uma associação em série desses dois resistores, ligada a uma bateria. Se a tensão no resistor R_1 for igual a $4V$, qual será o valor da tensão de R_2 ?
- b) Considere, agora, uma associação em paralelo desses dois resistores, ligada a uma bateria. Se a corrente que passa pelo resistor R_1 for igual a $0,30A$, qual será o valor da corrente por R_2 ?

Resolução.

Exercício 14. (Unesp) A figura a seguir representa uma associação de três resistores, todos com a mesma resistência R .

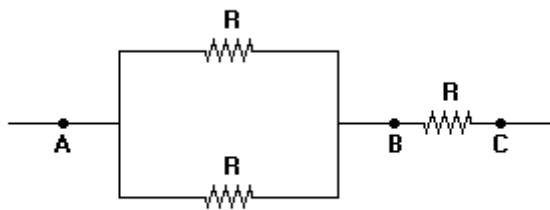


Figura 9:

- a) Denominando V_1 e V_2 , respectivamente, as tensões entre A e B e entre B e C, quando a associação está ligada a uma bateria, determine a razão V_2/V_1 .
- b) Sabendo que a potência dissipada no resistor colocado entre B e C é igual a $1,2\text{ watts}$, determine a potência dissipada em cada um dos outros dois resistores.

2 Gabarito

Solução 1. a) $6,5J$ b) $4,5J$

Solução 2. a) $2,7\text{segundos}$ b) 17metros

Solução 3. a) $0,16m/s^2$ b) $8,0kN$

Solução 4. a) $0,50m/s^2$ b) $4,0m/s^2$

Solução 5. a) $1,0J$. b) $16cm$.

Solução 6. a) $2,0m/s$ b) 4

Solução 7.

a) A coluna líquida desceria para o recipiente porque na Lua a pressão atmosférica é igual a zero.

b) $h = 19cm$.

Solução 8. a) 800joules b) 650joules

Solução 9. a) 20metros . b) $18,8\text{metros}$

Solução 10. a) b)

Solução 11. a) b)

Solução 12. a) b)

Solução 13. a) $8V$ b) $0,15A$

Solução 14.

a) $V_2/V_1 = 2$

b) cada resistor colocado entre os pontos A e B dissipa (?????)